

TB Multiband Compressor

Versie: 1.0.2 | Documentatiedatum: 2026-08-17

Overzicht

Regelt alleen de frequentiegebieden die hulp nodig hebben, zodat lage tonen, lichaam, aanwezigheid en lucht onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen zonder het hele signaal door permanente crossover-banden te dwingen.

Wat deze plug-in oplost

Een full-band compressor kan een niveauprobleem oplossen en tegelijk frequenties verlagen die al in balans waren. Traditionele crossover-multibandprocessing laat het hele spectrum door een vaste splitsing lopen, zelfs wanneer slechts één gebied aandacht nodig heeft. Met TB Multiband Compressor kunnen muzikanten, producers en sounddesigners maximaal vier onafhankelijke frequentiebanden alleen plaatsen waar een probleem of creatieve kans bestaat; de rest van het signaal blijft op het directe pad.

Wat je kunt verwachten

- Onafhankelijke controle van de lage tonen, body, aanwezigheid en lucht zonder elke frequentie door een permanente crossover-splitsing te dwingen
- Compressie of expansie die een probleem kan verminderen, details kan oplichten, beweging kan creëren of kan reageren op een externe toets
- Stereo, Mid of Side targeting voor gerichte middencontrole en doelbewuste breedtevorming
- Een directe grafiek, DELTA-bewaking voor alleen de band, fabrieksuitgangspunten en herhaalbare terugroeping van door de gebruiker ingestelde instellingen

Hoe het werkt

Elke actieve band luistert naar een gekozen frequentiegebied en verandert alleen de bijdrage van dat gebied. Wanneer een band inactief is of de detector geen beweging vereist, blijft de rest van het signaal op het directe pad en wordt het niet door een permanente splitsing over het volledige spectrum gedwongen.

COMP of EXPAND kiest de actieve zijde van Threshold. Range bepaalt of de band omlaag of omhoog beweegt en begrenst de verandering. Zo bieden dezelfde bandregelaars zachte controle, opwaarts detail, ritmische ducking en vormgeving onder de drempel.

Snel beginnen

- 1** Sluit de plug-in aan op een track of bus, laad Gentle Balance of Broad Control en laat alleen de banden die je nodig hebt ingeschakeld.
- 2** Selecteer een band en plaats Frequency over het probleem of detail dat u vorm wilt geven; stel WIDTH zo in dat het gekleurde gebied alleen het bruikbare gebied bedekt.
- 3** Kies COMP voor gebeurtenissen boven Threshold of EXPAND voor gebeurtenissen daaronder, en stel vervolgens een negatief bereik in voor reductie of een positief bereik voor lift.
- 4** Verplaats Threshold totdat de rode activiteitscontour de beoogde gebeurtenissen volgt in plaats van altijd actief te blijven.
- 5** Shape het gevoel met Ratio, Knee, Attack en Release terwijl u naar het volledige arrangement luistert.
- 6** Gebruik DELTA kort om te bevestigen dat de band het beoogde materiaal beïnvloedt en schakel vervolgens DELTA uit.
- 7** Kies Stereo, Mid of Side en stel Stereo Link in wanneer de band een gecoördineerde links/rechts-beweging moet behouden.
- 8** Stel DYNAMIC of LINEAR, Oversampling, Lookahead en Mix als laatste in; vergelijk met BYPASS met een vergelijkbare luidheid en met DAW vertragingcompensatie ingeschakeld.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

ANALYZER

Het grote display toont het belangrijkste ingangsspectrum. Het toont niet de uitvoer of externe zijketen. Genummerde knooppunten identificeren de vier bandslots; gekleurde gebieden en randen over de volledige hoogte tonen het midden en de breedte van elke band. De bleke contour toont de maximale verandering die is toegestaan door Bereik, terwijl de dunnere rode contour de versterkingsbeweging toont die momenteel wordt toegepast. Deze contouren zijn controle- en activiteitenrichtlijnen en geen conventionele output-EQ-meting.

Directe bandbewerking

Klik op een knooppunt om de band ervan te selecteren. Sleep naar links of rechts om Frequency te wijzigen en omhoog of omlaag om het bereik te wijzigen. Sleep een gekleurde rand of gebruik het wiel over een knooppunt om WIDTH te wijzigen. Dubbelklik op de lege grafiekruidte om de eerste ongebruikte band op die frequentie in te schakelen. Deze gebaren bewerken dezelfde bedieningselementen die worden weergegeven in het paneel met geselecteerde banden onder de grafiek.

Compressie, expansie en ondertekend bereik

COMP reageert wanneer de geselecteerde frequentie luider wordt dan Threshold; EXPAND reageert als het stiller wordt. Bereik kiest afzonderlijk de richting en de maximale beweging. Een negatief bereik verkleint de band en een positief bereik verhoogt deze, dus COMP en EXPAND kunnen beide controle of nadruk creëren. Ratio, Knee, Attack en Release bepalen hoe die beweging begint en terugkeert.

Sidechain en stereodoel

Met SIDECHAIN op Off luistert de detector naar het hoofdsignaal; op On luistert hij naar de gedeelde aux-sidechainingang van de DAW voor de geselecteerde band. Alle extern aangestuurde frequentiebanden ontvangen dezelfde fysieke sidechainbus, maar reageren elk in hun eigen frequentiegebied. Stereo verwerkt het volledige stereobeeld, Mid richt zich op gecentreerde inhoud en Side op de breedte-informatie. Stereo Link coördineert de beweging van links en rechts in de Stereo-modus en is bewust uitgeschakeld voor Mid en Side.

DELTA bewaking

DELTA speelt alleen de nat-minus-droge bijdrage van de geselecteerde band, waardoor je gemakkelijk kunt horen wat die band verwijdert of toevoegt. Klik op DELTA om deze te vergrendelen; Als u nogmaals op dezelfde band klikt, wordt deze uitgeschakeld, terwijl het selecteren van DELTA op een andere band de monitor overbrengt. Door met de rechtermuisknop op een ingeschakeld knooppunt te drukken, wordt tijdelijk DELTA geluisterd, en door horizontale beweging tijdens het vasthouden wordt de Frequency van die band gewijzigd. DELTA is een tijdelijke paneelmonitor: deze wordt niet geautomatiseerd, opgeslagen of opgeroepen, en de uiteindelijke BYPASS heeft altijd prioriteit.

Verwerkingskwaliteit en timing

DYNAMIC is het onmiddellijke pad met nul latentie wanneer Oversampling Off is en Lookahead zich in de neutrale positie bevindt. LINEAR gebruikt een lineair fasebandpad en voegt meer verwerkingsvertraging toe. Oversampling kan snelle gain-bewegingen opruimen ten koste van de CPU en extra vertraging. Lookahead helpt de detector plotselinge pieken op te vangen, maar vertraagt ook het signaal. Houd DAW vertragingcompensatie ingeschakeld en wijzig de timing- of kwaliteitsmodi terwijl het afspelen is gestopt, indien mogelijk.

Voorinstellingen, geschiedenis en sessieherinnering

De kop bevat Vorige, het menu van de huidige preset, Volgende, Save User Preset, Undo en Redo. De Factory-presets zijn ingedeeld in START, SOURCE, BUS, MASTER en MOTION. De volledige set bestaat uit Init, Gentle Balance, Broad Control, Vocal Focus, Bass Foundation, Drum Tamer, Mix Bus Balance, Drum Bus Glue, Mastering Touch, Kick Duck, Rhythmic Pump, Transient Lift, Transparent Master, Loudness Guard, De-Harsh Master, Low End Anchor, Stereo Focus, Guitar Smooth, Keys Space en Parallel Drum Punch. Gebruikerspresets gebruiken de extensie .tbmbc en worden bewaard in Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User. Presets en DAW-sessies onthouden de hoorbare bandinstellingen, globale kwaliteitskeuzes en bypasstatus. De generieke parameterweergave van een host kan ook oudere compatibiliteitsregelaars tonen, zoals globale Output, Output per band, detectorcoördinaten, Detect of Audition. Het huidige aangepaste paneel verbergt deze bewust: de detector volgt de bewerkte band en DELTA is bedoeld om de verandering van die band te beluisteren.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
BAND ON / OFF	Schakelt het geselecteerde bandslot in of uit. Een buitenband verlaat zijn gebied op het directe signaalpad. Gebruik de minste actieve banden die het probleem oplossen, zodat het resterende spectrum onaangeroerd blijft.
FREQUENCY	Plaats het midden van het geselecteerde verwerkingsgebied. Veeg kort met DELTA, keer dan terug naar de volledige mix en plaats de band daar waar het muzikale probleem het duidelijkst is.
WIDTH	Stelt in hoe smal of breed het geselecteerde frequentiegebied is. Begin breed genoeg om de gebeurtenis op te vangen en vernauw het vervolgens totdat de aangrenzende toon niet meer onnodig beweegt.
THRESHOLD	Stelt het gebeurtenisniveau in waarop COMP of EXPAND begint te reageren. Stel deze in terwijl de representatieve passage een lus maakt en bekijk de rode activiteitscontour in plaats van een vast nummer te achtervolgen.
RANGE	Beperkt de maximale verandering van de band en kiest de richting ervan: negatief reduceert en positief lift. Houd de kleinste beweging die het probleem oplost en laat hoofdruimte vrij bij het gebruik van positieve lift.
RATIO	Stelt in hoe sterk de geselecteerde band beweegt nadat de detector het actieve gebied binnengaat. Verhoog dit pas nadat Threshold en Bereik werken; Het bereik blijft het uiteindelijke plafond voor beweging.
KNEE	Verandert de overgang rond Threshold van stevig naar geleidelijk. Gebruik een zachtere aanzet voor transparante controle en een stevigere aanzet wanneer ritmische definitie het doel is.
ATTACK	Stelt in hoe snel de geselecteerde band reageert op een nieuwe gebeurtenis. Vertraag het voldoende om nuttige punch te behouden, of versnel het wanneer de voorkant van het evenement het probleem is.
RELEASE	Stelt in hoe snel de geselecteerde band terugkeert nadat de gebeurtenis is afgehandeld. Stel het in om te herstellen vóór het volgende evenement zonder duidelijk pompen of een band die nooit meer loslaat.
COMP / EXPAND	Kiest COMP boven Threshold of EXPAND onder Threshold. Het bereik bepaalt nog steeds of het resultaat reductie of lift is. Bepaal welke kant van Threshold als eerste moet reageren en gebruik vervolgens Bereik om omhoog of omlaag te beslissen.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
SIDECHAIN	Kiest de hoofdingang of de DAW hulptoets als detectorbron voor de geselecteerde band. Routeer en beluister de sleutel DAW voordat u deze inschakelt; alle extern ingetoetste banden delen die ene ingang.
STEREO / MID / SIDE	Kiest de volledige Stereo afbeelding, gecentreerde Mid inhoud of Side breedte inhoud voor de band. Gebruik Mid voor gecentreerd gewicht of vocale focus en Side voor sfeer of breedte; Controleer altijd mono na verwerking van Side.
STEREO LINK	Coördineert de beweging van de linker- en rechterdetector in de modus Stereo. Houd deze hoog voor een stabiel beeld en verlaag deze alleen als onafhankelijke Stereo beweging muzikaal nuttig is.
DYNAMIC / LINEAR	Kiest voor onmiddellijke DYNAMIC-verwerking of het meer latente fasepad LINEAR. Begin met DYNAMIC en ga alleen naar LINEAR als het fasegedrag de bron duidelijk verbetert.
OVERSAMPLING	Kiest voor extra interne kwaliteit voor snelle versterkingsbewegingen ten koste van CPU en vertraging. Zet hem hoger nadat het geluid is ingesteld en gebruik de lichtste optie die een hoorbaar probleem oplost.
LOOKAHEAD	Vertraagt het signaal zodat de detector zich kan voorbereiden op plotselinge pieken. Gebruik slechts voldoende om de piek op te vangen en wijzig deze terwijl het afspelen wordt gestopt wanneer de host slecht omgaat met latentieveranderingen.
MIX	Combineert het uitgelijnde directe signaal met alle actieve bandverwerking. Gebruik het voor parallelle controle nadat de afzonderlijke banden zich correct gedragen.
BYPASS	Retourneert het latentie-uitgelijnde directe signaal ter vergelijking. Vergelijk dezelfde gecompenseerde passage met een vergelijkbare luidheid en laat parameter-afvlakking tot stand komen.

Praktische toepassingen

Gerichte stemcontrole

- Begin met Vocal Focus en loop een frase met body, aanwezigheid en een moeilijke medeklinker.
- Gebruik één brede Mid band voor het vocale lichaam en een smallere Mid band voor het harde of sissende gebied.
- Stel een negatief bereik in voor de probleeband en gebruik een Attack die snel genoeg is om deze op te vangen zonder elke medeklinker af te vlakken.
- Gebruik DELTA om te bevestigen dat de band de klinker of kamerton niet verwijdert, en beoordeel vervolgens de stem in de mix.

Verwacht resultaat: De stem blijft gecentreerd en leesbaar, terwijl alleen de afleidende frequentiegebeurtenissen teruggaan.

Basfundering of kick ducking

- Gebruik Bass Foundation voor interne controle, of Kick Duck wanneer een DAW sidechain-sleutel wordt gerouteerd.
- Plaats een Mid-band over het concurrerende laagfrequente gebied en schakel SIDECHAIN alleen in als er een externe sleutel is aangesloten.
- Stel een negatief bereik in en pas Threshold aan totdat de rode contour alleen op de beoogde sleutelgebeurtenissen beweegt.
- Tune Attack en Release in de groef en verminder vervolgens Mix als de beweging meer parallel moet aanvoelen.

Verwacht resultaat: Low einde wordt stabiel of maakt ritmisch ruimte zonder de hele mix naar beneden te trekken.

Drumpunch en hardheid

- Begin met Drum Tamer, Drum Bus Glue, Transient Lift of Parallel Drum Punch.
- Gebruik afzonderlijke banden voor gewicht, hoekigheid, aanval en bekkenrand in plaats van elke band even sterk te maken.
- Gebruik een positief bereik met de juiste timing om de aanval op te heffen, of een negatief bereik om een agressief gebied in bedwang te houden.
- Controleer DELTA, ga dan terug naar het volledige signaal en gebruik Mix om de natuurlijke punch te behouden.

Verwacht resultaat: De drumbus krijgt een gecontroleerde impact, terwijl lage, midden en hoge gebeurtenissen onafhankelijke beweging behouden.

Mix of hoofdsaldo

- Begin met Mix Bus Balance, Mastering Touch of Transparent Master en houd het aantal actieve banden klein.
- Gebruik brede, zachte banden en een bescheiden bereik, zodat het spectrum ademt en niet opnieuw geëgaliseerd klinkt.
- Gebruik Mid voor gecentreerd gewicht en Side alleen wanneer sfeer of breedte aparte controle nodig heeft.
- Vergelijk DYNAMIC en LINEAR op gelijke luidheid en behoud de lichtere modus, tenzij het duurdere pad een duidelijk voordeel oplevert.

Verwacht resultaat: De bus voelt stabiel en meer afgewerkt aan zonder duidelijk full-band pompen of onnodige spectrale splitsing.

Stereo bewegings- en geluidsontwerp

- Laad Rhythmic Pump, Keys Space of Stereo Focus als richtingsstartpunt.
- Gebruik positief of negatief bereik met EXPAND rond rustigere gebeurtenissen, waarbij u Side target voor geanimeerde breedte of Mid voor een laag met bewegend midden.
- Controleer mono, laat uitvoerruimte vrij en sla het resultaat op als een gebruikersvoorinstelling nadat DELTA is uitgeschakeld.

Verwacht resultaat: De bron ontwikkelt frequentieselectieve beweging en ruimte, terwijl het ongerepte spectrum verbonden blijft.

Veelvoorkomende valkuilen

Als een band niets lijkt te doen, controleer dan of deze is ingeschakeld, Threshold bereikt de relevante gebeurtenissen, het bereik is niet neutraal en DELTA is uitgeschakeld na controle.

COMP of EXPAND bepaalt op zichzelf niet of een band luider of zachter wordt; het teken van Range bepaalt de richting.

Als SIDECHAIN is ingeschakeld zonder een gerouteerde hulpingang, meldt het paneel GEEN SC-INGANG en valt de detector terug op het hoofdsignaal.

Een mono externe sleutel bevat geen Side informatie, dus een op Side gerichte band ontvangt mogelijk geen bruikbare detectorbeweging van die sleutel.

Overlappende brede banden en een sterk positief bereik kunnen hoofdruimte in beslag nemen, zelfs als elke band afzonderlijk redelijk klinkt.

LINEAR-verwerking kan pre-ringing introduceren, terwijl hoge Oversampling en Lookahead het CPU-gebruik en de latentie verhogen.

De analysator toont alleen invoer. Gebruik de rode contour, DELTA, meters en uw oren om de verwerking te beoordelen in plaats van te zoeken naar een uitvoerspectrum.

De plug-in heeft vier bandslots en één gedeelde externe zijketenbus; het biedt niet voor elke band een andere DAW toetsinvoer.